

Лабораторная работа №7

Entity Framework. Работа с несколькими таблицами

Инструкция для выполнения задания:

1. Для разработки базы данных использовать СУБД Microsoft SQL Server и подход Code First.
2. Для выборки данных использовать LINQ-запросы

Задания для самостоятельного выполнения

1. Разработать базу данных, содержащую следующие таблицы:

Таблица «Районы»

Код района	целое число, primary key
Название района	текст

Таблица «Материалы здания»

Код материала	целое число, primary key
Название материала	текст

Таблица «Объект недвижимости»

Код объекта	целое число, primary key
Район	целое число, внешний ключ (Районы)
Адрес	текст
Этаж	целое число
Количество комнат	целое число
Тип	целое число, внешний ключ (Тип)
Статус (1 – в продаже, 0 – продана)	целое число
Стоимость	
Описание объекта	текст

Материал здания	целое число, внешний ключ (Материалы зданий)
Площадь	
Дата объявления	дата

Таблица «Критерии оценки»

Код критерия	целое число, primary key
Название критерия	текст

Таблица «Оценки»

Код оценки	целое число, primary key
Код объекта	целое число, внешний ключ (Объекты недвижимости)
Дата оценивания	дата
Код критерия	целое число, внешний ключ (Критерии оценки)
Оценка	

Таблица «Риэлтор»

Код риэлтора	целое число, primary key
Фамилия	текст
Имя	текст
Отчество	текст
Контактный телефон	текст

Таблица «Продажа»

Код продажи	целое число, primary key
Код объекта	целое число, внешний ключ (Объекты недвижимости)
Дата продажи	дата
Код риэлтора	целое число, внешний ключ (Риэлтор)

Стоимость	
-----------	--

2. Выполнить запросы, используя LINQ-запросы

2.1. Вывести объекты недвижимости, расположенные в указанном районе стоимостью «ОТ» и «ДО»

Вх. данные	Вых. данные
стоимость, название района <u>Пример:</u> <i>стоимость > 1000000 И < 2000000</i> <i>название района = Кировский</i>	адрес, площадь, этаж

Объекты недвижимости отсортировать по убыванию стоимости.

2.2. Вывести фамилии риэлтор, которые продали двухкомнатные объекты недвижимости

Вх. данные	Вых. данные
количество комнат <u>Пример:</u> <i>количество комнат = 2</i>	фамилия, имя, отчество риэлтора

2.3. Вывести разницу между заявленной и продажной стоимостью объектов недвижимости, расположенных на 2 этаже

Вх. данные	Вых. данные
стоимость, продажная стоимость, этаж <u>Пример:</u> <i>этаж = 2</i>	адрес, разница, ФИО риэлтора

2.4. Определить общую стоимость всех двухкомнатных объектов недвижимости, расположенных в указанном районе

Вх. данные	Вых. данные
количество комнат, название района <u>Пример:</u> <i>количество комнат = 2</i> <i>название района = Ленинский</i>	общая стоимость объектов недвижимости

2.5. Определить максимальную и минимальную стоимости объекта недвижимости, проданного указанным риэлтором

Вх. данные	Вых. данные
риэлтор <u>Пример:</u> <i>риэлтор = Иванов</i>	максимальная и минимальная стоимости объектов недвижимости

2.6. Определить среднюю оценку объектов недвижимости, расположенных в указанном районе

Вх. данные	Вых. данные
название района	средняя оценка объектов

<u>Пример:</u> название района=Кировский	недвижимости
---	--------------

2.7. Вывести информацию о количестве объектов недвижимости, расположенных на 2 этаже по каждому району

Вх. данные	Вых. данные
этаж <u>Пример:</u> этаж=2	название района – количество объектов недвижимости

2.8. Определить среднюю оценку апартаментов по критерию «Безопасность», проданных указанным риэлтором

Вх. данные	Вых. данные
тип объекта, критерий оценки, риэлтор <u>Пример:</u> тип объекта=апартаменты риэлтор= Иванов критерий оценки = Безопасность	средняя оценка апартаментов

2.9. Определить среднюю продажную стоимость 1м² для квартир, которые были проданы в указанную дату «ОТ» и «ДО»

Вх. данные	Вых. данные
тип объекта, дата продажи <u>Пример:</u> тип объекта=квартира дата продажи>20.10.2017 И <25.10.2017	средняя продажная стоимость квартиры

2.10. Вывести информацию о премии риэлтора, которая рассчитывается по формуле:

Количество проданных квартир*Стоимость*5%-НДФЛ (13%)

Вх. данные	Вых. данные
	ФИО риэлтора – премия

Если риэлтор еще ничего не продал, вывести соответствующее сообщение.

2.11. Вывести информацию о количестве квартир, проданных каждым риэлтором

Вх. данные	Вых. данные
тип объекта <u>Пример:</u> тип объекта = квартира	ФИО риэлтора – количество квартир

2.12. Вывести информацию о средней стоимости объектов недвижимости, расположенных на 2 этаже по каждому материалу здания

Вх. данные	Вых. данные
этаж <u>Пример:</u>	материал здания – средняя стоимость объекта недвижимости

этаж=2	
--------	--

2.13. Вывести информацию о трех самых дорогих объектах недвижимости, расположенных в каждом районе.

Вх. данные	Вых. данные
	название района - адрес, стоимость, этаж

Объекты недвижимости отсортировать по убыванию стоимости, при одинаковой стоимости – по возрастанию номера этажа.

2.14. Определить адреса квартир, расположенных в указанном районе, которые еще не проданы.

Вх. данные	Вых. данные
название района <u>Пример:</u> название района = Кировский	адрес

2.15. Вывести информацию об объектах недвижимости, у которых разница между заявленной и продажной стоимостью составляет не более 20 % и расположенных в указанном районе

Вх. данные	Вых. данные
риэлтор, стоимость, продажная стоимость <u>Пример:</u> район=Ленинский	адрес, название района

2.16. Вывести информацию об объектах недвижимости, у которых разница между заявленной и продажной стоимостью составляет больше 100000 рублей и проданную указанным риэлтором

Вх. данные	Вых. данные
риэлтор, стоимость, продажная стоимость <u>Пример:</u> риэлтор=Иванов	адрес, название района

2.17. Вывести разницу в % между заявленной и продажной стоимостью для объектов недвижимости, проданных указанным риэлтором в текущем году.

Вх. данные	Вых. данные
риэлтор, год <u>Пример:</u> год=2020 риэлтор=Иванов	адрес, разница в %

2.18. Определить адреса квартир, стоимость 1м² которых меньше средней по району.

2.19. Определить ФИО риэлторов, которые ничего не продали в текущем году.

2.20. Вывести адреса объектов недвижимости, стоимость 1м² которых меньше средней всех объектов недвижимости по району, объявления о которых были размещены не более 4 месяцев назад. Формат вывода:

Адрес	Статус
ул. Победы 40	продано
Ул. Савушкина 20	в продаже